Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie • Instytut Telekomunikacji

Kompensacja efektu *rolling shutter* w sekwencjach wideo z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego

Cel pracy, plan realizacji i proponowany spis treści

Igor Kosakowski IK • [Imię] Mach HW
Opiekun: dr inż. Jarosław Bułat • Spotkanie nr 1, October 19, 2026

Oznaczenia. IK – część Igor Kosakowski (dane syntetyczne, modele, trening); HW – część [Imię] Mach (stanowisko sprzętowe, kalibracja, dane rzeczywiste); wsp. – rozdział wspólny. ? do dyskusji – punkt, który chcemy ustalić na spotkaniu.

1 Cel pracy

1.1 Problem

Większość kamer z matrycą CMOS (kamery internetowe, smartfony, kamery sportowe) używa migawki szczelinowej (*rolling shutter*, RS): wiersze matrycy są eksponowane i odczytywane kolejno, z opóźnieniem rzędu 10–33 ms między pierwszym a ostatnim wierszem. Jeżeli kamera lub scena porusza się w trakcie odczytu, każdy wiersz obrazu pochodzi z innej chwili i z innej pozy kamery. Powstają zniekształcenia geometryczne: pochylenie (*skew*), rozciąganie/ściskanie i falowanie (*wobble*). Utrudniają one m.in. pomiary wizyjne, rekonstrukcję 3D, stabilizację i detekcję obiektów. Kamery z migawką globalną (*global shutter*, GS), które eksponują wszystkie piksele jednocześnie, są wyraźnie droższe.

Korekcja RS z jednej klatki jest zadaniem źle postawionym: ten sam obraz może wynikać z różnych kombinacji ruchu i struktury sceny [5, 4].

1.2 Idea: dwie kamery ustawione prostopadle

Stanowisko składa się z dwóch kamer RS zamontowanych obok siebie na wspólnym uchwycie, przy czym kamera B jest obrócona o 90° względem osi optycznej. W układzie współrzędnych kamery A kamera B odczytuje więc *kolumny* zamiast wierszy. Ten sam ruch zniekształca oba obrazy w kierunkach komplementarnych (rys. 1): to, co w A jest rozmyte w czasie wzdłuż osi pionowej, w B jest rozłożone wzdłuż osi poziomej. Ta dodatkowa informacja ma pozwolić sieci jednoznacznie odtworzyć ruch w czasie odczytu i zrekonstruować obraz GS. Pokrewne podejścia dwukamerowe/dwuodczytowe to [7] (przeciwne kierunki odczytu, baza ok. 3 cm) i [10].

1.3 Cel główny i cele szczegółowe

Cel główny: opracowanie, implementacja i ewaluacja modelu uczenia maszynowego, który na podstawie pary obrazów RS z dwóch prostopadle ustawionych kamer odtwarza nieznieksztalcony obraz GS kamery A, wraz z danymi potrzebnymi do jego trenowania i testowania.

Cele szczegółowe (zgodnie z kartą tematu):

1. Przegląd literatury: metody korekcji RS (klasyczne i uczenia głębokiego) oraz architektury CNN do estymacji ruchu i rekonstrukcji obrazu. wsp.

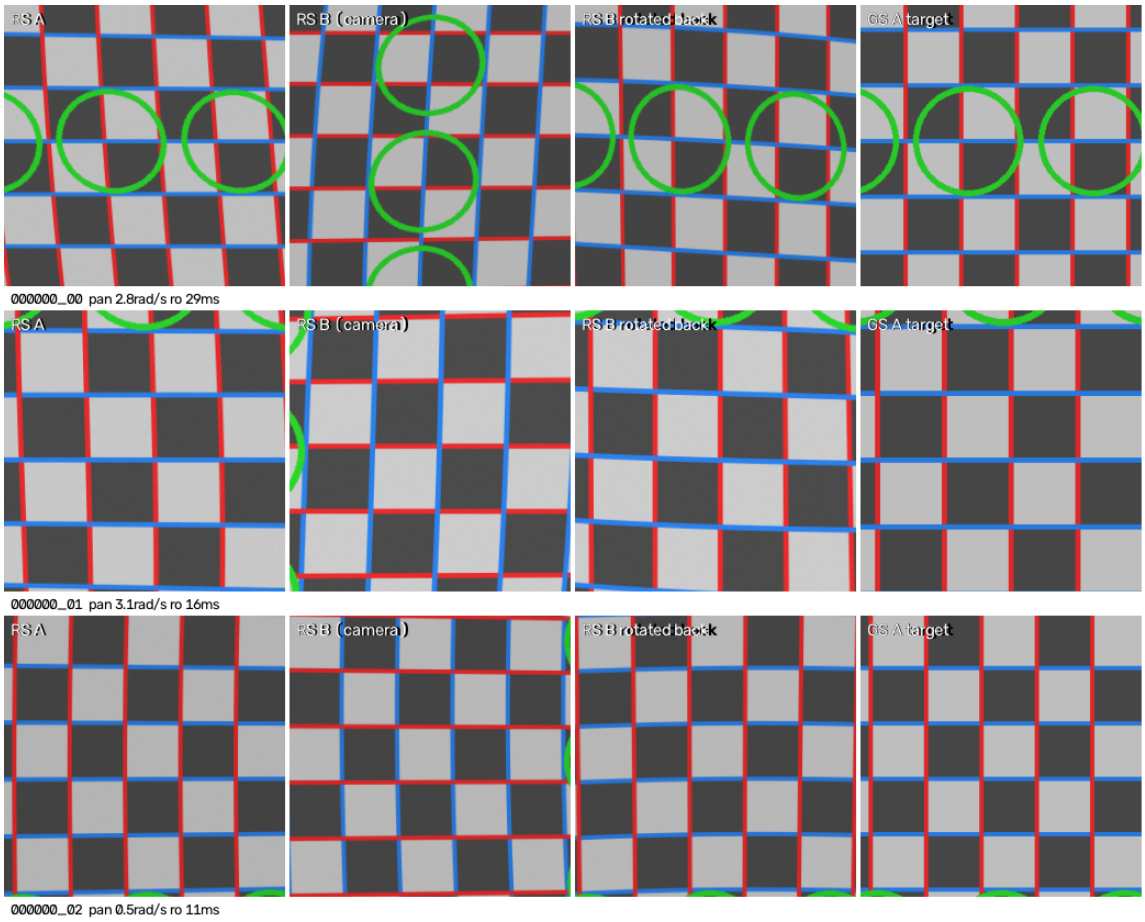


Figure 1: Próbki z generatora (szachownica testowa). Kolumny: obraz RS kamery A, obraz RS kamery B (tak jak zwraca go kamera), B obrócony do orientacji A, docelowy obraz GS kamery A. Zniekształcenia w A i w B mają różne kierunki.

2. Algorytm generowania syntetycznych par RS z dokładnym *ground truth* (obraz GS, pole przemieszczeń, parametry ruchu). IK
3. Stanowisko z dwiema prostopadłymi kamerami: budowa, kalibracja, pomiar czasu odczytu i przesunięcia czasowego, rejestracja zbioru rzeczywistego. HW
4. Projekt, implementacja i trening kilku architektur (regresja ruchu + geometria, gęsty przepływ, model hybrydowy) i ich porównanie. IK
5. Ewaluacja na danych syntetycznych i rzeczywistych: PSNR, SSIM, błąd pola przemieszczeń (EPE), czas inferencji. wsp.

1.4 Pytania badawcze

P1. Na ile druga, obrócona kamera poprawia jakość korekcji względem jednej kamery?

P2. Czy model z jawną geometrią RS (regresja parametrów ruchu) jest lepszy od sieci przewidującej gęsty przepływ bez geometrii?

P3. Jak duża jest luka między danymi syntetycznymi a rzeczywistymi (*sim-to-real*) i które uproszczenia generatora odpowiadają za nią najbardziej?

P4. Czy czas inferencji pozwala na przetwarzanie wideo w czasie zbliżonym do rzeczywistego?

2 Podział pracy

	Igor Kosakowski IK	**[Imię] Mach** HW
Dane	generator syntetyczny, zbiory treningowe/walidacyjne, dopasowanie parametrów symulacji do kamer	zbiór rzeczywisty z *ground truth*, protokół nagrań
Sprzęt	–	uchwyt, akwizycja z dwóch kamer, synchronizacja, kalibracja
Model	architektury, funkcje straty, trening, ablacje	– (ew. demo na żywo, patrz pkt 6)
Ewaluacja	wspólnie: metryki, wyniki na danych rzeczywistych, wnioski	
Interfejs między częściami	HW dostarcza zmierzone: czas odczytu, ogniskową f, FOV, bazę, przesunięcie czasowe, kierunek obrotu B; IK wpisuje je do konfiguracji generatora i dostarcza skrypt inferencji dla par rzeczywistych.	

3 Stan prac

3.1 Generator danych syntetycznych (wersja 1)

Ostre zdjęcie (DIV2K [15]) traktujemy jako widok GS płaskiej sceny w odległości $Z = 1$. Losujemy ruch zestawu kamer w czasie odczytu: prędkość kątową $\boldsymbol{\omega}$, przyspieszenie kątowe $\boldsymbol{\alpha}$ i prędkość liniową $\mathbf{v}$. Pozę w chwili t (liczonej od środka odczytu kamery A) opisują

$$R(t) = \exp\big([\boldsymbol{\omega} t + \tfrac{1}{2}\boldsymbol{\alpha} t^2]_\times\big), \qquad \mathbf{c}(t) = \mathbf{v}\, t. \tag{1}$$

Każdy piksel ma znany czas odczytu: dla A wynika on z numeru wiersza, dla B z numeru kolumny (w układzie A), z dodatkowym przesunięciem synchronizacji Δt:

$$t_A(x, y) = \Big(\tfrac{y}{S-1} - \tfrac{1}{2}\Big) T_r, \qquad t_B(x, y) = \Delta t + \Big(\tfrac{r_B(x,y)}{S-1} - \tfrac{1}{2}\Big) T_r. \tag{2}$$

Dla każdego piksela wyznaczamy promień w pozie z chwili jego odczytu, przecinamy go z płaszczyzną sceny i odczytujemy kolor ze zdjęcia źródłowego. Jest to jedno odwzorowanie wsteczne (`cv2.remap`) na obraz, więc nie powstają dziury, a *ground truth* jest dokładne. Ruch losujemy w *pikselach przesunięcia w czasie odczytu* (np. do 30 px panoramowania), co ułatwia dobór zakresów do kamer.

Algorithm 1 Generowanie jednej próbki (skrót)

1: wylosuj wycinek $P \times P$ ze zdjęcia (z marginesem), losowe odbicie
2: wylosuj FOV $\Rightarrow f$, czas odczytu T_r, Δt, bazę b, ruch $(\boldsymbol{\omega}, \boldsymbol{\alpha}, \mathbf{v})$
3: **for** kamera $k \in \{A, B\}$ **do**
4: $\quad T_k \leftarrow$ mapa czasów odczytu (wiersze dla A, kolumny dla B)
5: $\quad$ dla każdego piksela: promień $K^{-1}\mathbf{p} \rightarrow$ obrót $R(T_k)$, środek $\mathbf{c}(T_k)$ (+ baza dla B) $\rightarrow$ przecięcie z $Z = 1$
6: $\quad I_k^{RS} \leftarrow$ `remap`(wycinek, m_x, m_y) ▷ opcjonalnie: rozmycie ekspozycją
7: **end for**
8: jeśli mapy wychodzą poza margines – wylosuj ruch ponownie
9: $I_A^{GS} \leftarrow$ render dla $t \equiv 0$; fotometria: wzmocnienie, szum (osobno dla A i B)
10: zapisz I_A^{RS}, rot90(I_B^{RS}), I_A^{GS}, I_B^{GS}, `meta.json`, (opc.) korespondencje

Pole przemieszczeń GS→RS (potrzebne do nadzoru sieci) liczymy z parametrów w `meta.json` iteracją punktu stałego (wiersz → czas → poza → rzut → nowy wiersz) na rzadkiej siatce, interpolowaną splajnem. Podział train/val jest wykonywany według obrazu źródłowego.

3.2 Modele i pierwsze wyniki

Główny model, **MotionNet**: wspólny (syjamski) ekstraktor cech dla A i B (B obrócony do orientacji A), warstwa korelacji (*cost volume*, ±24 px, jak w [11, 12]), CNN regresujący 9 parametrów ruchu w pikselach (dzielonych przez znane f), a następnie różniczkowalna geometria RS, która daje pole przemieszczeń i przekształca obraz A (idea Velocity-Net z [5] rozszerzona na dwie kamery). Strata: MSE na polu przemieszczeń + maskowane L1 na obrazie.

Model	PSNR [dB]	SSIM	EPE [px]	ms/klatkę	param. [M]
brak korekcji (wejście)	19.66	0.527	–	–	–
MotionNet, A+B (`motion_dual`)	**28.51**	**0.874**	**0.57**	18.4	3.58
MotionNet, tylko A (`motion_single`)	19.90	0.544	3.98	6.6	3.48
U-Net, gęsty przepływ, A+B (`flow_dual`)	20.45	0.588	3.15	18.3	2.72

Syntetyczny zbiór walidacyjny DIV2K, 256 × 256, 30 epok, Google Colab (T4).

Wstępny wniosek: kamera B jest kluczowa (+8.9 dB z B wobec +0.2 dB bez B przy tej samej architekturze). Zastrzeżenia: walidacja pochodzi z tego samego generatora (scena płaska, tylko ruch kamery), a `flow_dual` nie ma warstwy korelacji, więc porównanie „geometria vs. brak geometrii" nie jest jeszcze rozstrzygające. Test na danych rzeczywistych jeszcze się nie odbył.

4 Plan pracy i harmonogram

Termin oddania: ok. koniec listopada 2026 (ok. 6 tygodni). Pisanie zaczynamy równolegle z pracami od pierwszego tygodnia.

Tydzień	IK dane i modele	HW sprzęt i dane rzeczywiste	wsp. tekst
19–25.10	generator v2: obiekty ruchome (warstwy jak FlyingChairs [11]); zbiory statyczny i dynamiczny	montaż uchwytu, skrypt równoczesnej akwizycji ze znacznikami czasu, stałe ustawienia ekspozycji	szkielet pracy w Overleaf, bibliografia
26.10–1.11	model hybrydowy (MotionNet + U-Net korekcji lokalnej + maska fuzji); `flow_dual` z korelacją	kalibracja wewnętrzna i stereo, pomiar czasu odczytu i przesunięcia czasowego	rozdz. 2–3 (teoria, literatura)
2–8.11	dostrojenie generatora do zmierzonych parametrów, ponowny trening, ablacje	nagranie zbioru rzeczywistego + *ground truth*	rozdz. 4 i 6 (opis generatora i stanowiska)
9–15.11	ewaluacja na danych rzeczywistych, analiza sim-to-real, czas inferencji		rozdz. 5 (modele)
16–22.11	uzupełnienie eksperymentów, rysunki i tabele		rozdz. 7–8, **wersja robocza do opiekuna**
23–30.11	poprawki po uwagach opiekuna		finalizacja, oddanie

Kamienie milowe: M1 (1.11) – stanowisko skalibrowane, zmierzone parametry przekazane do generatora; M2 (8.11) – zbiór rzeczywisty gotowy; M3 (15.11) – komplet wyników; M4 (22.11) – pełna wersja robocza tekstu.

Ryzyko	Działanie zapobiegawcze
Brak sprzętowej synchronizacji kamer	pomiar przesunięcia czasowego (np. dioda/ekran z licznikiem); w generatorze losowy Δt; moduł estymacji przesunięcia w modelu hybrydowym
Duża luka sim-to-real	dopasowanie parametrów generatora do pomiarów; zdjęcia źródłowe z własnych kamer (statyw = brak RS); obiekty ruchome w generatorze v2
Brak lokalnego GPU	Google Colab (T4), małe rozdzielczości (256^2), krótkie przebiegi ablacji
Trudne *ground truth* dla danych rzeczywistych	sceny statyczne (kamera nieruchoma = GS) i płaskie plansze (szachownica + homografia)

5 Proponowany spis treści

Proponujemy jedną wspólną pracę z oznaczonym autorstwem rozdziałów. Część IK to rozdz. 4–5, część HW to rozdz. 6, rozdziały 1–3 i 7–8 są wspólne lub podzielone na podrozdziały.

1. Wstęp wsp.

- 1.1. Motywacja: zjawisko RS w kamerach CMOS i jego skutki
- 1.2. Cel i zakres pracy, pytania badawcze
- 1.3. Koncepcja dwóch prostopadłych kamer
- 1.4. Podział pracy między autorów
- 1.5. Układ pracy

2. Podstawy teoretyczne wsp.

- 2.1. Model kamery otworkowej, parametry wewnętrzne, zniekształcenia obiektywu HW
- 2.2. Przetworniki CMOS: migawka szczelinowa a globalna, czas odczytu, ekspozycja HW
- 2.3. Matematyczny model zniekształceń RS: poza kamery jako funkcja czasu odczytu wiersza; rodzaje zniekształceń (skew, wobble, rozciąganie) IK
- 2.4. Geometria dwóch kamer: baza, paralaksa, rektyfikacja; przypadek kamery obróconej o 90° wsp.
- 2.5. Sieci splotowe w estymacji ruchu i rekonstrukcji obrazu: U-Net, warstwa korelacji, różniczkowalne przekształcanie obrazu (*warping*) IK

? do dyskusji: *czy teoria CMOS i kalibracji ma być tutaj, czy na początku rozdz. 6 (wtedy rozdz. 2 byłby krótszy)?*

3. Przegląd literatury wsp.

- 3.1. Metody klasyczne: modele ruchu, korekcja z użyciem żyroskopu [1, 2, 3]
- 3.2. Uczenie głębokie, jedna klatka [4, 5]
- 3.3. Uczenie głębokie, wiele klatek [6, 8, 9]
- 3.4. Układy z dwiema kamerami / dwoma kierunkami odczytu [7, 10]
- 3.5. Zbiory danych dla korekcji RS (syntetyczne i rzeczywiste) i sposoby ich tworzenia
- 3.6. Podsumowanie: luka, którą wypełnia praca

4. Generowanie danych syntetycznych IK

- 4.1. Wymagania wobec danych: zgodność ze stanowiskiem, dokładne *ground truth*, skala

4.2. Przegląd podejść: obrazy statyczne + model ruchu, wideo o dużej liczbie klatek z interpolacją [14, 10], renderowanie 3D; uzasadnienie wyboru

4.3. Model sceny i ruchu

4.3.1. Scena płaska, parametryzacja ruchu ($\boldsymbol{\omega}$, $\boldsymbol{\alpha}$, $\mathbf{v}$) w pikselach przesunięcia

4.3.2. Czas odczytu piksela dla kamery A (wiersze) i B (kolumny), przesunięcie synchronizacji

4.3.3. Baza stereo i obrót kamery B

4.4. Algorytm renderowania obrazów RS i GS (odwzorowanie wsteczne, margines, odrzucanie próbek)

4.5. *Ground truth*: obraz GS, pole przemieszczeń (iteracja punktu stałego), maska widoczności, korespondencje

4.6. Model fotometryczny: wzmocnienie, szum, rozmycie ruchu w czasie ekspozycji

4.7. Generator v2: niezależnie poruszające się obiekty (warstwy), zbiory statyczny i dynamiczny

4.8. Dopasowanie parametrów do rzeczywistych kamer (dane z rozdz. 6)

4.9. Opis zbiorów: źródła (DIV2K [15], zdjęcia z własnych kamer), liczność, podział, format

4.10. Weryfikacja poprawności generatora (szachownica testowa, kontrola wizualna, test odwracalności)

4.11. Ograniczenia: płaska scena, równoległe osie optyczne, brak zniekształceń obiektywu

? do dyskusji: *karta tematu wymienia „interpolację klatek" – czy wystarczy omówić to podejście jako alternatywę, czy trzeba zaimplementować drugi generator (wideo 240 fps + RIFE + próbkowanie wierszy)?*

5. Modele korekcji i ich trenowanie IK

5.1. Sformułowanie zadania: wejście (RS A, RS B obrócony), wyjście (GS A), co jest znane (f)

5.2. Architektury

5.2.1. MotionNet: ekstraktor syjamski, warstwa korelacji, regresja 9 parametrów ruchu, różniczkowalna geometria RS

5.2.2. Wariant jednokamerowy (ablacja kamery B)

5.2.3. Gęsty przepływ (U-Net [13]) bez geometrii, z korelacją i bez niej

5.2.4. Model hybrydowy: MotionNet (ruch globalny) + U-Net (korekty lokalne dla A i B, estymacja przesunięcia B, maska fuzji, residuum obrazu)

5.3. Funkcje straty: MSE na polu przemieszczeń, maskowane L1 na obrazie, wagi

5.4. Proces trenowania: generowanie danych, augmentacja, optymalizator, harmonogram, obcinanie gradientu, środowisko (Colab T4), trening dwuetapowy (MotionNet zamrożony)

5.5. Problemy napotkane w trakcie i ich rozwiązania: „martwe" ReLU w głowicy regresji, L1 zatrzymujące sieć na zerowym ruchu, nieobserwowalny FOV (predykcja w pikselach), brak uczenia przy wczesnej fuzji bez korelacji

5.6. Inferencja dla par rzeczywistych: obrót, wspólny kwadratowy wycinek, skalowanie, usunięcie zniekształceń obiektywu

6. Stanowisko pomiarowe i zbiór danych rzeczywistych HW

6.1. Wymagania wobec stanowiska (wynikające z modelu i generatora)

6.2. Dobór kamer: przetwornik, tryby pracy, interfejs USB/UVC, sterowanie ekspozycją

6.3. Konstrukcja uchwytu: montaż prostopadły, baza ok. 3 cm, sztywność

6.4. Oprogramowanie akwizycji: równoczesny zapis z dwóch kamer, znaczniki czasu, stałe ustawienia (ekspozycja, wzmocnienie, balans bieli)

6.5. Charakterystyka czasowa

6.5.1. Pomiar czasu odczytu matrycy (migająca dioda LED / obracający się wentylator)

6.5.2. Pomiar przesunięcia czasowego między kamerami i jego zmienności

6.5.3. Synchronizacja: możliwości sprzętowe i programowe, ograniczenia

6.6. Kalibracja: parametry wewnętrzne i zniekształcenia [16], kalibracja stereo, rektyfikacja, wyznaczenie kierunku obrotu kamery B

6.7. Zbiór danych rzeczywistych

6.7.1. Scenariusze: ruch ręczny, wibracje, panoramowanie, sceny z obiektami ruchomymi

6.7.2. *Ground truth*: ujęcia statyczne, płaskie plansze (szachownica + homografia)

6.7.3. Organizacja, format i opis zbioru

6.8. Parametry przekazane do generatora i porównanie ich z założeniami symulacji

? do dyskusji: *karta zakłada „zsynchronizowane kamery" – czy pomiar i kompensacja przesunięcia czasowego jest akceptowalna, czy próbujemy synchronizacji sprzętowej?*

7. Eksperymenty i wyniki wsp.

7.1. Metodyka: metryki (maskowane PSNR, SSIM [17], EPE, czas inferencji), punkt odniesienia „brak korekcji", protokół testów

7.2. Wyniki na danych syntetycznych: porównanie architektur IK

7.3. Ablacje: wpływ kamery B, warstwy korelacji, geometrii; odporność na błędy czasu odczytu, przesunięcia czasowego i bazy IK

7.4. Wyniki na danych rzeczywistych i analiza sim-to-real wsp.

7.5. Czas inferencji i możliwość pracy w czasie rzeczywistym wsp.

7.6. Porównanie z metodami z literatury wsp.

7.7. Dyskusja wyników i ograniczeń

? do dyskusji: *karta wspomina „analizę porównawczą ... systemów SOTA". Jaki zakres wystarczy: porównanie z opublikowanymi modelami (np. [6, 9]) na naszych danych, porównanie z metodą klasyczną, czy tylko dyskusja jakościowa?*

8. Podsumowanie wsp.

8.1. Odpowiedzi na pytania badawcze i osiągnięte cele

8.2. Wkład każdego z autorów

8.3. Kierunki dalszych prac: scena z głębią, synchronizacja sprzętowa, sekwencje wideo (spójność czasowa), uruchomienie na urządzeniu wbudowanym

Bibliografia

Dodatki: A. Instrukcja uruchomienia (generator, trening, inferencja) IK; B. Rysunki techniczne uchwytu i procedura kalibracji HW; C. Opis struktury zbiorów danych wsp.

6 Kwestie do ustalenia na spotkaniu

1. **Forma pracy:** jedna wspólna praca z oznaczonym autorstwem rozdziałów czy dwie części z osobnymi wstępami? Wymagany/oczekiwany objętościowo zakres na osobę?

2. **„Sekwencje wideo" w tytule:** model działa na parach klatek. Czy wystarczy przetwarzanie klatka po klatce + ocena na nagraniach, czy oczekiwana jest spójność czasowa?
3. **Interpolacja klatek w generatorze** (rozdz. 4) – implementacja czy omówienie.
4. **Synchronizacja kamer** (rozdz. 6) – pomiar przesunięcia czy synchronizacja sprzętowa.
5. **Zakres porównania z SOTA** (rozdz. 7).
6. **Prototyp „systemu"** z karty: czy potrzebne demo działające na żywo z kamer (np. prosty program na laptopie)? Jeśli tak, proponujemy przypisać je do części HW (integracja ze stanowiskiem).
7. **Harmonogram:** czy wersja robocza do 22.11 jest dla opiekuna dobrym terminem?

References

[1] C.-K. Liang, L.-W. Chang, H. H. Chen, *Analysis and Compensation of Rolling Shutter Effect*, IEEE Trans. Image Processing, 2008.

[2] P.-E. Forssén, E. Ringaby, *Rectifying Rolling Shutter Video from Hand-held Devices*, CVPR 2010.

[3] A. Karpenko i in., *Digital Video Stabilization and Rolling Shutter Correction using Gyroscopes*, Stanford Tech. Report, 2011.

[4] V. Rengarajan, Y. Balaji, A. N. Rajagopalan, *Unrolling the Shutter: CNN to Correct Motion Distortions*, CVPR 2017.

[5] B. Zhuang, Q.-H. Tran, P. Ji, L.-F. Cheong, M. Chandraker, *Learning Structure-And-Motion-Aware Rolling Shutter Correction*, CVPR 2019.

[6] P. Liu, Z. Cui, V. Larsson, M. Pollefeys, *Deep Shutter Unrolling Network*, CVPR 2020.

[7] C. Albl i in., *From Two Rolling Shutters to One Global Shutter*, CVPR 2020.

[8] B. Fan, Y. Dai, M. He, *SUNet: Symmetric Undistortion Network for Rolling Shutter Correction*, ICCV 2021.

[9] M. Cao i in., *Learning Adaptive Warping for Real-World Rolling Shutter Correction*, CVPR 2022.

[10] Z. Zhong i in., *Bringing Rolling Shutter Images Alive with Dual Reversed Distortion*, ECCV 2022.

[11] A. Dosovitskiy i in., *FlowNet: Learning Optical Flow with Convolutional Networks*, ICCV 2015.

[12] D. Sun, X. Yang, M.-Y. Liu, J. Kautz, *PWC-Net: CNNs for Optical Flow Using Pyramid, Warping, and Cost Volume*, CVPR 2018.

[13] O. Ronneberger, P. Fischer, T. Brox, *U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation*, MICCAI 2015.

[14] Z. Huang i in., *Real-Time Intermediate Flow Estimation for Video Frame Interpolation*, ECCV 2022.

[15] E. Agustsson, R. Timofte, *NTIRE 2017 Challenge on Single Image Super-Resolution: Dataset and Study*, CVPRW 2017.

[16] Z. Zhang, *A Flexible New Technique for Camera Calibration*, IEEE TPAMI, 2000.

[17] Z. Wang, A. C. Bovik, H. R. Sheikh, E. P. Simoncelli, *Image Quality Assessment: From Error Visibility to Structural Similarity*, IEEE Trans. Image Processing, 2004.